

## 2021 秋线性代数 1A 参考答案

一、计算题 (1-8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分)

1. 解含有未知数  $x$  的方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 4 & 9 & x^2 \\ 1 & 8 & 27 & x^3 \end{vmatrix} = 0.$$

解法一:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 4 & 9 & x^2 \\ 1 & 8 & 27 & x^3 \end{vmatrix} = (2-1)(3-1)(x-1)(3-2)(x-2)(x-3) = 2(x-1)(x-2)(x-3).$$

所以  $x=1$  或  $x=2$  或  $x=3$ .

解法二: 一方面行列式是一个关于  $x$  的三次多项式, 另一方面, 根据行列式的性质可得当  $x=1$  或  $x=2$  或  $x=3$  时, 行列式等于零. 故方程有且仅有三个解  $x=1$  或  $x=2$  或  $x=3$ .

2. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 求  $(AA^T)^{2022}$ .

解:  $(AA^T)^{2022} = 3^{2021} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

3. 设  $\begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 42 & 31 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ , 求矩阵  $A$ .

解:  $\begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 42 & 31 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 42 & 31 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$   
 $= \begin{pmatrix} 1 & -10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 42 & 31 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

4. 设  $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ , 且满足  $AB = A + 2B$ , 求矩阵  $B$ .

**解:**  $AB = A + 2B \Rightarrow AB - 2B = A \Rightarrow (A - 2E)B = A \Rightarrow B = (A - 2E)^{-1}A$

$$(A - 2E | A) = \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

5. 设三元非齐次线性方程组  $Ax = b$  的系数矩阵  $A$  的秩为 2,  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  是它的三个解且满足  $\beta_1 + \beta_2 = (3, 1, -1)^T$ ,  $\beta_1 + \beta_3 = (2, 0, -2)^T$ , 求  $Ax = b$  的通解.

**解:** 因为系数矩阵  $A$  的秩为 2, 所以  $(\beta_1 + \beta_2) - (\beta_1 + \beta_3) = \beta_2 - \beta_3 = (1, 1, 1)^T$  是齐次方程的基础解系.

又  $A(\beta_1 + \beta_3) = 2b$ , 所以  $\frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_3) = (1, 0, -1)^T$  是  $Ax = b$  的特解.

故通解为  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

6. 已知  $\mathbb{R}^2$  的两组基:  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$  和  $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ , 求从基  $\alpha_1, \alpha_2$  到基  $\beta_1, \beta_2$  的过渡矩阵.

**解:** 设过渡矩阵为  $P$ , 则  $(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2)P$ .

$$(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2)P \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2)^{-1}(\beta_1, \beta_2) = P$$

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 6 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\therefore P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

7. 设  $1, -1, 2$  是三阶矩阵  $A$  的特征值, 求行列式  $|A - 5E|$ .

**解:** 因为  $1, -1, 2$  是三阶矩阵  $A$  的特征值, 所以  $-4, -6, -3$  是矩阵  $A - 5E$  的特征值, 故

$$|A - 5E| = (-4) \times (-6) \times (-3) = -72.$$

8. 判断二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$  的正定性.

**解:** 二次型的矩阵为  $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$ , 各阶顺序主子式分部为  $1, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}$ , 因此矩阵正

定, 从而二次型正定.

二、解答题 (9-11 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

9. 讨论含参数  $\lambda$  的方程组  $\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$  解的情况, 并在有解时求出解的一般形式.

解:

$$\text{解: } \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 4 & 1 & 2 & \lambda+2 \\ 6 & 1 & 4 & 2\lambda+3 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda+2 \\ 0 & 1 & -2 & -4\lambda+3 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda+2 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda+1 \end{array} \right)$$

.....4 分

当  $\lambda \neq 1$  时,  $\text{rank}(A) = 2 < \text{rank}(A|b) = 3$ , 此时方程组无解;

.....2 分

当  $\lambda = 1$  时,  $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 2 < 3$ , 此时方程组有无穷多个解.

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda+2 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda+1 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

特解为  $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ , 齐次方程组的基础解系为  $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 通解为  $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  .....6 分

10. 已知向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_6 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

求此向量组的秩和极大线性无关组，并将其它向量用极大无关组线性表示.

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

.....4 分

向量组的秩为 4;

极大线性无关组可取  $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ ,

.....4 分

$$\alpha_2 = 2\alpha_1, \quad \alpha_6 = \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_5$$

.....4 分

11. 设  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 求可逆矩阵  $P$  使得  $P^{-1}AP$  为对角矩阵.

**解:** 解特征方程  $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3(2-\lambda) = 0$ , 得特征值

$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 2$ . ..... 4分

解方程组  $(A - 0E)x = 0$ , 得特征值  $\lambda = 0$  所对应的特征向量

$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, P_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  ..... 3分

解方程组  $(A - 2E)x = 0$ ,

$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

得特征值  $\lambda = 2$  所对应的特征向量  $P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  ..... 3分

令  $P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ , 则  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 2 \end{pmatrix}$  ..... 2分



三、证明题 (12-15 小题, 每小题 6 分, 共 24)

12. 若 2 阶方阵  $A$  的行列式  $|A| < 0$ , 证明  $A$  可以相似对角化。

**证明:** 设  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , 则特征方程为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc = 0$$

.....3 分

$$\because |A| < 0, \therefore \Delta = (a + d)^2 - 4(ad - bc) = (a + d)^2 - 4|A| > 0$$

所以特征方程有两个不同的根, 即矩阵有两个不同的特征值, 所以  $A$  可以相似对角化。

.....3 分

13. 设  $\lambda_1, \lambda_2$  是矩阵  $A$  的两个不同的特征值, 向量  $p_1, p_2$  是分别对应于特征值  $\lambda_1, \lambda_2$  的特征向量, 证明: 向量  $p_1 + 2p_2$  不是  $A$  的特征向量。

**证明:** 因为向量  $p_1, p_2$  是分别对应于特征  $\lambda_1, \lambda_2$  的特征向量, 故  $p_1, p_2$  线性无关.....2 分

若向量  $p_1 + 2p_2$  是  $A$  的特征向量, 则存在  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 使得

$$A(p_1 + 2p_2) = \lambda(p_1 + 2p_2) = \lambda p_1 + 2\lambda p_2$$

又

$$A(p_1 + 2p_2) = Ap_1 + 2Ap_2 = \lambda_1 p_1 + 2\lambda_2 p_2$$

$$\therefore \lambda_1 p_1 + 2\lambda_2 p_2 = \lambda p_1 + 2\lambda p_2$$

$$\therefore (\lambda_1 - \lambda)p_1 + (2\lambda_2 - 2\lambda)p_2 = 0$$

$$\therefore \lambda_1 - \lambda = 0, \quad 2\lambda_2 - 2\lambda = 0 \quad \therefore \lambda_1 = \lambda = \lambda_2$$

这与题设矛盾, 故向量  $p_1 + 2p_2$  不是  $A$  的特征向量.....4 分

14. 设  $A$  为三阶正交阵, 证明: 当  $|A|=1$  时,  $|A-E|=0$ .

证明:  $|A-E|=|A-AA^T|$  ..... 2分

$$=|A||E-A^T|=(-1)^3|A||A^T-E|=-|A-E|$$

$\therefore |A-E|=0$  ..... 4分

15. 设  $\beta$  是非齐次方程组  $Ax=b$  的解,  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  是齐次方程组  $Ax=0$  的基础解系, 证

明: 向量组  $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性无关.

证明: 设  $k_0\beta+k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\dots+k_m\alpha_m=0$ , 于是

$$0=A(k_0\beta+k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\dots+k_m\alpha_m)=k_0A\beta+k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2+\dots+k_mA\alpha_m=k_0b$$

又  $b \neq 0$ , 所以  $k_0=0$ , 从而  $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\dots+k_m\alpha_m=0$  ..... 3分

再由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性无关, 可得  $k_1=k_2=\dots=k_m=0$ . 故 向量组  $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性无关. .... 3分